

Croisement test, réciproque et rétrocroisement

Croisement test (test cross)

Croisement entre un individu de génotype inconnu (testé) et individu testeur homozygote récessif, si la F1 est:

- **Homogène: l'individu testé est homozygote (A//A).**
- **Hétérogène: l'individu testé est hétérozygote (A//a)**

Importance

Permet de déterminer le génotype de l'individu testé (vérifier la pureté de la lignée)

Croisements réciproques

Consistent à croiser deux individus (♀ et ♂) avec des phénotypes opposés pour un caractère donné, puis de répéter le croisement avec des sexes inversés;

Si les 2 croisements récip. donnent:

- **Mêmes résultats: Gène autosomal**
- **Résultats différents: gène lié au sexe**

Importance

Permet de savoir si le gène étudié est lié au sexe ou non et de vérifier si le crossing over se produit ou non chez le mâle ou la femelle.

Rétrocroisement (back cross)

C'est un croisement entre un individu de la descendance (F1, F2 ou F3) avec l'un des deux parent dominant ou récessif.

Nb: certains rétrocroisements sont considérés comme croisements tests

Importance

Permet d'introduire dans une lignée un nouveau caractère intéressant

Dihybridisme (Etude de la transmission de deux caractères)

Croisement 1: parents de lignée pure

- F1: 100% [A,B]

Croisement 2: F1 × F1 (autofécondation)

- F2: quatre phénotypes dont les proportions sont:
 - 9/16 [A,B]
 - 3/16 [a,B]
 - 3/16 [A,b]
 - 1/16 [a,b]

Croisement 3: croisement test (F1 × double récessif)

- F'2: quatre phénotypes avec des proportions égales (25%)

Cas gènes indépendants

Les deux gènes sont indépendants si:

Le croisement test donne quatre phénotypes de mêmes proportions (25%)

Le 2^{ème} croisement donne quatre phénotypes de proportions: (9/16- 3/16-3/16-1/16)

La loi de ségrégation indépendante des allèles (3^{ème} loi de Mendel) est vérifiée:

Les gènes subissent le brassage interchromosomique

Croisement 1: parents de lignée pure

- F1: 100% [A,B]

Croisement 2: croisement test (F1 × double récessif)

- ❑ **Présence de crossing over (CO)**

F2: quatre phénotypes :

- 2 phénotypes parentaux majoritaires (% ↗)
- 2 phénotypes recombinés minoritaires (% ↘)

- ❑ **Absence de crossing over (CO)**

- Deux phénotypes parentaux de proportions égales (50%)

Présence de CO: liaison relative (partielle)

Absence de CO: liaison complète (absolue) + mâle de drosophile

Cas gènes liés

Les deux gènes sont liés si:

Le croisement test donne quatre phénotypes de proportions inégales

- 2 Phénotypes parentaux majoritaires
- 2 phénotypes recombinés minoritaires

Le croisement test donne 2 phénotypes parentaux de mêmes proportions (50%)

Mâle de drosophile

Liaison absolue

- Liaison incomplète (relative)
- Présence de crossing over

Absence de crossing over

Astuces

- ✓ Les gènes se situent sur la même paire de chromosomes homologues
- ✓ La loi de ségrégation indépendante des allèles (3^{ème} loi de Mendel) n'est pas vérifiée;
- ✓ Les gènes liés subissent le brassage intrachromosomique;
- ✓ Pour que les gènes soient liés le pourcentage de recombinés doit être inférieur à 50%